# 实验 C 键值数据库 Redis 实验

## 实验说明：

1. 实验目标

通过本实验掌握 Redis 基本存储架构，以及利用 Redis 各类结构进行增删改查等基本操作。

2. 实验环境：Window 系统安装 Redis-x64-3.2.100。

## 实验任务：

请完成下面五个实例题目，并将相应代码截图附于每小题后面。

**一、请选择 Hash 键值结构存储客户基本信息，Hash 键的各个字段自行设计，分别写出完整的命令并实践，实现以下操作。**

1) 新增第一位客户信息(客户标识为 1001)：姓名为张三，性别为男，年龄为 23；

```
127.0.0.1:6379> hmset 1001 [illegible] 23
OK
```

```
127.0.0.1:6379> hgetall 1001
姓名
张三
性别
男
年龄
23
```

2) 添加第二位客户信息(客户标识为 1002)：姓名为陈武，性别为男，年龄为 35，职业类型为财务管理；

```
127.0.0.1:6379> hmset 1002 [illegible] 35 [illegible]
OK
127.0.0.1:6379> hgetall 1002
姓名
陈武
性别
男
年龄
35
职业
财务管理
127.0.0.1:6379>
```

3) 添加第三位客户信息(客户标识为 1003)：客户标识为 1003，姓名为李丽，性

别为女，年龄为 28，职业类型为教师；

```
127.0.0.1:6379> hmset 1003 [illegible] 28 [illegible]
OK
```

4) 查找客户标识为 1003 的客户键值信息；

```
127.0.0.1:6379> hgetall 1003
姓名
李丽
性别
女
年龄
28
职业
教师
```

5) 修改客户标识为 1003 的客户信息，新增一个字段客户类型，值为 VIP；

```
127.0.0.1:6379> hset 1003 [illegible] VIP
1
127.0.0.1:6379> hgetall 1003
姓名
李丽
性别
女
年龄
28
职业
教师
客户类型
VIP
```

6) 删除客户标识为 1002 的客户职业类型信息；

```
127.0.0.1:6379> hdel 1002 [illegible]
1
127.0.0.1:6379> hgetall 1002
姓名
陈武
性别
男
年龄
35
```

7) 删除客户标识为 1001 的键值信息。

```
127.0.0.1:6379> hdel 1001
3
127.0.0.1:6379> hgetall 1001
```

**二、请基于上一题客户信息，为每位客户设计一个购物车清单列表键，每位客户一个购物车，请用合适的数据结构类型存储每位客户购买的各种商品及数量信息。写出具体的命令完成以下操作：**

1) 1001 客户购买了 5 个 P01 商品、3 个 P03 商品；

```
127.0.0.1:6379> zadd 1001sc 5 "P01" 3 "P03"
2
```

2) 1002 客户购买了 10 个 P10 产品，2 个 P 01 商品；

```
127.0.0.1:6379> zadd 1002sc 10 "P10" 2 "P01"
2
```

3) 查看客户 1002 的购物车信息；

```
127.0.0.1:6379> zrange 1002sc 0 -1
P01
P10
```

4) 查看客户标识为 1002 的购物信息，并按照产品数量降序输出；

```
127.0.0.1:6379> zrevrange 1002sc 0 -1
P10
P01
```

5) 查询客户标识为 1001 的客户购买 P01 商品的数量。

```
127.0.0.1:6379> zscore 1001sc P01
5
```

**三、请以有序集合数据结构设计相应的键，用于存储当前推荐的 Top10 产品信息，写出命令序列并实践，完成以下数据的存储：**

1) 产品标识为 P301，推荐值为 8；

2) 产品标识为 P508，推荐值为 6；

3) 产品标识为 P106，推荐值为 9；

```
127.0.0.1:6379> zadd Top10Merc 8 "P301" 6 "P508" 9 "P106"
3
```

4) 查询当前推荐列表中的产品集合信息；

```
127.0.0.1:6379> zrange Top10Merc 0 -1
P508
P301
P106
```

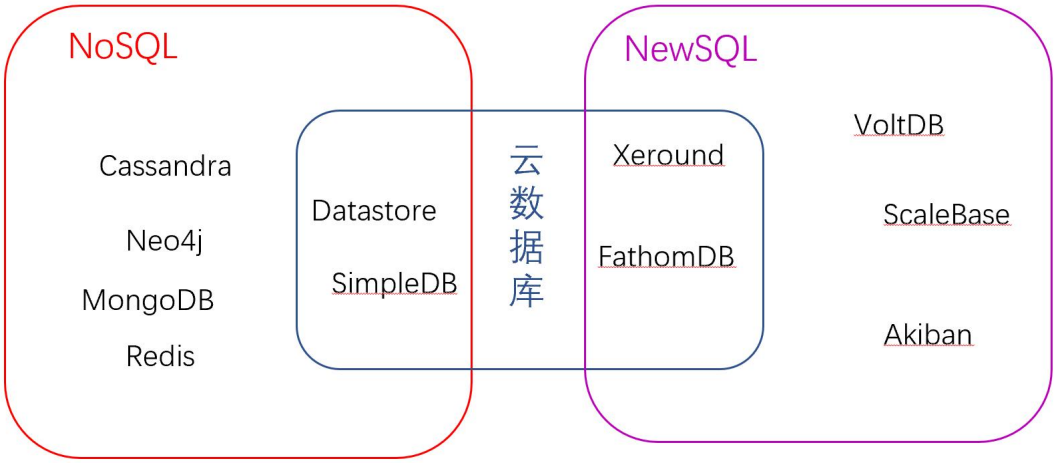
5) 修改 P508 的推荐值为 3；

```
127.0.0.1:6379> zincrby Top10Merc -3 P508
3
```

6) 按照推荐值降序排序，显示推荐产品标识信息。

```
127.0.0.1:6379> zrevrange Top10Merc 0 -1
P106
P301
P508
```

**四、下图列举出 NoSQL、NewSQL 和云数据库三种典型数据库产品的分类情况。**




**请选用合适的数据结构设计存储上面数据，并显示相关内容：**

```
C:\Users\Skichio>redis-cli
127.0.0.1:6379> smembers NoSQL
1) "Datastore"
2) "Neo4j"
3) "MongoDB"
4) "Redis"
5) "SimpleDB"
6) "Cassandra"
127.0.0.1:6379> smembers [illegible]
1) "Datastore"
2) "SimpleDB"
3) "FathomDB"
4) "Xeround"
127.0.0.1:6379> smembers NewSQL
1) "Xeround"
2) "Akiban"
3) "VoltDB"
4) "ScaleBase"
5) "FathomDB"
127.0.0.1:6379>
```

1) 将 Akiban 移出 NewSQL;

```
127.0.0.1:6379> srem NewSQL Akiban
(integer) 1
127.0.0.1:6379>
```

2) 分别查看 NoSQL 和 New SQL 中包含的产品及个数;

```
127.0.0.1:6379> smembers NoSQL
1) "Datastore"
2) "Neo4j"
3) "MongoDB"
4) "Redis"
5) "SimpleDB"
6) "Cassandra"
127.0.0.1:6379> smembers NewSQL
1) "Xeround"
2) "VoltDB"
3) "ScaleBase"
4) "FathomDB"
```

3) 找出属于云数据库，但不属于 New SQL 的产品;

```
127.0.0.1:6379> sdiff [illegible] NewSQL
1) "SimpleDB"
2) "Datastore"
127.0.0.1:6379>
```

4) 找出同属于 NoSQL 和云数据库的产品；

```
127.0.0.1:6379> sinter [illegible] NoSQL
1) "Datastore"
2) "SimpleDB"
127.0.0.1:6379>
```

5) 找出属于 NoSQL，但不属于云数据库的产品。

```
127.0.0.1:6379> sdiff NoSQL [illegible]
1) "Redis"
2) "MongoDB"
3) "Neo4j"
4) "Cassandra"
127.0.0.1:6379>
```

**五、已知某网站后台数据库维护用户注册信息如下表所示（按照注册先后顺序自上而下排序）：**

用户信息表cus

| name | id | age |
|---|---|---|
| Lisa | 111 | 21 |
| Tom | 222 | 23 |
| Bob | 321 | 25 |
| John | 531 | 21 |
| Alice | 356 | 26 |

1) 请选用 list 结构存储该信息，并查询显示所有列表信息；

```
127.0.0.1:6379> lrange name 0 5
1) "Lisa"
2) "Tom"
3) "Bob"
4) "John"
5) "Alice"
127.0.0.1:6379> lrange id 0 5
1) "111"
2) "222"
3) "321"
4) "531"
5) "356"
127.0.0.1:6379> lrange age 0 5
1) "21"
2) "23"
3) "25"
4) "21"
5) "26"
```

2) 查询表中记录的用户总数。

```
127.0.0.1:6379> llen name
(integer) 5
```

3) 删除第一个注册该网站的用户信息

```
127.0.0.1:6379> blpop name 1
1) "name"
2) "Lisa"
```

```
127.0.0.1:6379> blpop id 1
1) "id"
2) "111"
127.0.0.1:6379> blpop age 1
1) "age"
2) "21"
```

4) 删除最新注册的 2 个用户信息后，显示当前表信息;

```
127.0.0.1:6379> lpop name
"Tom"
127.0.0.1:6379> lpop name
"Bob"
127.0.0.1:6379> lpop id
"222"
127.0.0.1:6379> lpop id
"321"
127.0.0.1:6379> lpop age
"23"
127.0.0.1:6379> lpop age
"25"
127.0.0.1:6379> lrange name 0 5
1) "John"
2) "Alice"
127.0.0.1:6379> lrange id 0 2
1) "531"
2) "356"
127.0.0.1:6379> lrange age 0 2
1) "21"
2) "26"
127.0.0.1:6379>
```